

Exercice 1 — prédominance d'un diacide : le carbonate

La famille du carbonate met en jeu deux couples : $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($\text{p}K_{a1} = 6,4$) et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ ($\text{p}K_{a2} = 10,4$).

- Quelle espèce prédomine à $\text{pH} = 7,4$ (pH du sang) ?
- Quelle espèce prédomine à $\text{pH} = 11$?

Exercice 2 — Henderson dans le sens inverse

Un mélange du couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ ($\text{p}K_a = 3,8$) a un pH mesuré de 4,8.

- Calcule le rapport $\frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]}$.
- Y a-t-il plus de forme acide ou de forme basique ? Dans quel rapport ?

Exercice 3 — prévoir une réaction de bout en bout

On mélange de l'acide acétique CH_3COOH ($\text{p}K_a = 4,8$) et l'ion cyanure CN^- (couple HCN/CN^- , $\text{p}K_a = 9,2$).

- Écris l'équation de la réaction acide-base.
- Identifie l'acide réactif et l'acide formé, puis calcule $\Delta\text{p}K_a$ et $K_{\text{équi}}$.
- Conclus sur la nature de la réaction.

Exercice 4 — avec quel acide la base réagit-elle le mieux ?

On fait réagir l'ammoniac NH_3 (couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{p}K_a = 9,2$) tour à tour avec trois acides : HNO_2 (3,3), CH_3COOH (4,8), HClO (7,5).

- Pour chaque acide, calcule $\Delta\text{p}K_a$ de la réaction $\text{HA} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{A}^- + \text{NH}_4^+$.
- Avec lequel la réaction est-elle la **plus complète** ? Justifie.

Exercice 5 — fractions d'un diagramme de distribution

Pour un couple HA/A^- , la fraction de base vaut $\alpha_{\text{A}^-} = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+] + K_a}$. On prend $\text{p}K_a = 4,8$.

- Quelle est la fraction de A^- lorsque $\text{pH} = \text{p}K_a$?
- Montre qu'à $\text{pH} = \text{p}K_a + 1$, la base représente environ 91 %.